



Nome do aluno: _____ Data: ____/____/____

Ano: _____ Turma: _____

LISTA DE EXERCÍCIOS CAMPO ELÉTRICO E LEI DE COULOMB

1. Duas cargas puntiformes idênticas de $q_1 = q_2 = +4,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ estão separadas por uma distância de $d = 0,30 \text{ m}$ no vácuo.

- Calcule a força elétrica entre elas.
- A força é atrativa ou repulsiva? Justifique.
(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

2. Uma carga $q_1 = +5,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ e uma carga $q_2 = -3,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ estão separadas por $d = 0,20 \text{ m}$.

- Qual é o módulo da força elétrica entre elas?
- Indique a direção e o sentido da força que q_2 exerce sobre q_1 .
(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

3. Uma carga puntiforme $q = +2,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ está isolada no vácuo.

- Calcule a intensidade do campo elétrico a uma distância $r = 0,10 \text{ m}$ desta carga.
- Qual seria a força sobre uma carga de prova $q_0 = +1,0 \times 10^{-9} \text{ C}$ colocada nesse ponto?
(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

4. Três cargas colineares estão posicionadas sobre o eixo x : $q_1 = +6 \mu\text{C}$ em $x = 0$, $q_2 = -4 \mu\text{C}$ em $x = 0,30 \text{ m}$ e $q_3 = +2 \mu\text{C}$ em $x = 0,60 \text{ m}$.

Calcule a força elétrica resultante sobre q_2 devido às cargas q_1 e q_3 . Indique módulo, direção e sentido.

(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ e $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$)

5. Duas cargas $q_1 = +8 \mu\text{C}$ e $q_2 = +2 \mu\text{C}$ estão separadas por $d = 0,40 \text{ m}$.

- Em que ponto sobre a reta que liga as duas cargas o campo elétrico resultante é nulo?
- Expresse sua resposta como a distância a partir de q_1 .
(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

6. Uma partícula de carga $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (elétron) está em uma região onde o campo elétrico tem intensidade $E = 5,0 \times 10^4 \text{ N/C}$, apontando para a direita.

- Calcule a força elétrica sobre o elétron (módulo e sentido).



b) Se a massa do elétron é $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, qual é sua aceleração?

7. Duas cargas $q_1 = +3 \mu\text{C}$ e $q_2 = +3 \mu\text{C}$ estão nos vértices de um triângulo equilátero de lado $L = 0,30$ m. Uma terceira carga $q_3 = -2 \mu\text{C}$ está no terceiro vértice.

Calcule o módulo da força resultante sobre q_3 devido a q_1 e q_2 .

(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $\sqrt{3} \approx 1,73$)

8. A que distância de uma carga $q = +5,0 \times 10^{-6}$ C o campo elétrico tem intensidade igual a $E = 2,0 \times 10^5 \text{ N/C}$?

a) Calcule essa distância.

b) Se a distância fosse triplicada, o campo elétrico se tornaria quantas vezes menor?

(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

9. Duas cargas iguais $q_1 = q_2 = +4 \mu\text{C}$ estão posicionadas em $(0, 0)$ e $(0,40 \text{ m}, 0)$. Uma terceira carga $q_3 = +1 \mu\text{C}$ está em $(0,20 \text{ m}, 0,20 \text{ m})$.

Calcule o módulo da força resultante sobre q_3 .

(Use $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $\sqrt{2} \approx 1,41$)

10. Uma pequena esfera carregada com $q = +2,5 \times 10^{-6}$ C e massa $m = 0,010$ kg está em equilíbrio suspensa por um fio em uma região onde há um campo elétrico horizontal uniforme E . Sabendo que o fio faz um ângulo $\theta = 30^\circ$ com a vertical:

a) Calcule a intensidade do campo elétrico E .

b) Qual é a tensão no fio?

(Use $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\tan 30^\circ \approx 0,577$, $\cos 30^\circ \approx 0,866$)